

T수열 생성법 상세 정리

T(p, p - n) 표를 만드는 조합적 절차와 직접 생성 공식

작성: 김상복 / Sangbok Kim | 수정 정리 PDF | 2026.05.31

이 문서는 T(p, p - n) 표의 숫자들이 어떤 규칙으로 생성되는지 설명하기 위한 상세 정리본이다. 핵심은 "p개의 자리에서 q개를 빼고, 남은 자리들을 연속블록으로 나눈 뒤, 각 블록 길이의 factorial을 곱하여 모두 더한다"는 것이다. 특히 이번 수정본에서는 공식 안의 블록 길이 조건 $l_i \geq 1$ 을 명확히 넣어 완성형으로 정리한다.

1. 핵심 정의

T수열의 기본 생각은 다음과 같다.

$T(p, q) =$ p개의 자리에서 q개를 제거하고,
남은 자리들의 연속블록 factorial 곱을
모든 경우에 대해 합산한 값

T(p, q)에서 $q = p - n$ 이므로, 남은 자리의 개수는 n개이다. 따라서 T(p, p - n)은 "p개 자리 중 n개를 남기는 모든 경우"를 뜻한다.

예를 들어 남은 자리가 {1, 2, 4} 라면, 연속블록은 [1, 2]와 [4]이다. 블록 길이는 2와 1이므로 이 경우의 값은 $2! * 1! = 2$ 이다.

2. 표 값을 직접 생성하는 공식

$$\begin{aligned} T(p, p-n) \\ &= \text{Sum}(k=1 \text{ to } \min(n, p-n+1)) \ C(p-n+1, k) \\ &\quad * \text{Sum}(l_1 + \dots + l_k = n, \ l_i \geq 1) \ (l_1! * \dots * l_k!) \end{aligned}$$

여기서 $l_i \geq 1$ 조건이 중요하다. 블록 길이는 0이 될 수 없고, 실제로 존재하는 연속블록의 길이이므로 반드시 1 이상의 정수여야 한다.

기호	뜻
p	전체 자리 수
q	빼는 자리 수
n	남기는 자리 수. $q = p - n$
k	남은 자리들이 만드는 연속블록의 개수
l_i	i번째 연속블록의 길이. 반드시 $l_i \geq 1$
$C(p - n + 1, k)$	k개의 연속블록을 배치하는 조합수
$\text{Product}(l_i!)$	각 연속블록 길이의 factorial 곱
Sum	모든 가능한 경우를 합산한다는 뜻

3. 왜 $C(p-n+1, k)$ 가 나오는가

n 개의 남은 자리가 k 개의 연속블록으로 나뉘었다고 하자. 블록 길이의 합은 n 이다. 즉 $l_1 + \dots + l_k = n$ 이다. 이제 이 k 개의 블록 사이와 양끝에 빈칸을 배치해야 한다. p 개 자리 전체에서 n 개를 남겼으므로 빈칸은 $p - n$ 개이다.

서로 다른 블록이 분리되려면 블록 사이에는 최소 1개의 빈칸이 필요하다. 그 필수 빈칸을 먼저 넣고 나면, 남은 빈칸을 양끝과 사이 공간에 배치하는 방식이 $C(p - n + 1, k)$ 로 정리된다. 그래서 각 블록 길이 조합마다 $C(p - n + 1, k)$ 가 곱해진다.

4. 표의 행과 열 읽는 법

첨부 표는 열을 $n=1$ 부터 $n=9$ 까지 놓고, 행을 $1\square, 2\square, 3\square \dots$ 로 놓은 구조이다. 여기서 행 번호 r 은 p 자체가 아니라 $p = n + r - 1$ 의 이동량을 뜻한다.

$$\begin{aligned} \text{row } r &: p = n + r - 1 \\ \text{value} &= T(p, p-n) = T(n+r-1, r-1) \end{aligned}$$

따라서 $1\square$ 행은 $p=n$ 이므로 아무 자리도 빼지 않는다. 남은 n 개가 전부 하나의 연속블록이 되므로 값은 $n!$ 이다.

$$1\square : p=n \rightarrow T(n, 0) = n!$$

5. 직접 생성 예시 : $n=3$

$n=3$ 은 항상 3개의 자리를 남기는 경우이다. 행이 내려갈수록 p 가 3,4,5,... 로 커지고, 그만큼 중간에 빈칸이 생겨 연속블록 분할이 다양해진다.

$1\square, n=3 : p=3$

남은 자리는 $\{1,2,3\}$ 하나뿐이다. 연속블록 길이는 3이므로 $3! = 6$ 이다.

$2\square, n=3 : p=4$

남은 자리	연속블록 길이	값
$\{1,2,3\}$	3	$3! = 6$
$\{1,2,4\}$	2, 1	$2! * 1! = 2$
$\{1,3,4\}$	1, 2	$1! * 2! = 2$
$\{2,3,4\}$	3	$3! = 6$
합계		16

따라서 $2\square, n=3$ 의 값은 16이다.

6. 공식 계산 예시 : $T(5,2)$

$T(5,2)$ 에서는 $p=5$ 이고, $p-n=2$ 이므로 $n=3$ 이다. 따라서 5개의 자리 중 3개를 남기는 모든 경우를 계산한다.

$$T(5,2) = \text{Sum}(k=1 \text{ to } 3) C(3,k) * \text{Sum}(l_1+\dots+l_k=3, l_i \geq 1) (l_1! * \dots * l_k!)$$

k	블록 길이 조합	계산	값
1	(3)	$C(3,1) * 3! = 3 * 6$	18
2	(1,2), (2,1)	$C(3,2) * (1!*2! + 2!*1!) = 3 * 4$	12
3	(1,1,1)	$C(3,3) * 1!*1!*1! = 1 * 1$	1
최종		$18 + 12 + 1$	31

따라서 $T(5,2)=31$ 이다.

7. 재생성 표

아래 표는 위 공식으로 다시 생성한 값이다. row r 에 대해 $p=n+r-1$ 을 적용한다.

row	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5
1	1	2	6	24	120
2	2	5	16	64	312
3	3	9	31	126	606
4	4	14	52	217	1040
5	5	20	80	345	1661

8. 공식 사용 순서

- 1) $T(p, p-n)$ 에서 p 와 n 을 확인한다.
- 2) 가능한 k 의 범위를 정한다. $k=1$ 부터 $\min(n, p-n+1)$ 까지이다.
- 3) 각 k 에 대해 $l_1+\dots+l_k=n$, $l_i \geq 1$ 인 블록 길이 조합을 모두 찾는다.
- 4) 각 조합마다 $\text{Product}(l_i!)$ 를 계산한다.
- 5) 그 합에 $C(p-n+1, k)$ 를 곱한다.
- 6) 모든 k 의 값을 더하면 $T(p, p-n)$ 이 된다.

9. 핵심 요약

T 수열은 단순한 숫자 나열이 아니라 "선택 - 연속성 - 블록 factorial - 합산"으로 이루어진 평면적 조합 구조이다. 이번 생성 공식은 표의 값을 직접 계산할 수 있도록 정리한 공식이며, 특히 $l_i \geq 1$ 조건을 넣어 블록 길이 조건을 명확히 했다.

